

TP 17 – Révisions

Exercice 1 :

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.
Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une entreprise conçoit des composants électroniques pour l'industrie automobile.

A. Probabilités conditionnelles

L'entreprise dispose de deux sites de production : un premier site désigné par « site A » et un second site désigné par « site B ». Ces deux sites produisent des transistors.

On admet que 80 % des transistors sont fabriqués sur le site A. On estime que 1 % des transistors fabriqués sur le site A sont défectueux, tandis que 3 % des transistors fabriqués sur le site B sont défectueux.

On prélève au hasard un transistor dans l'ensemble de la production de transistors de cette entreprise. Tous les transistors ont la même probabilité d'être prélevés.

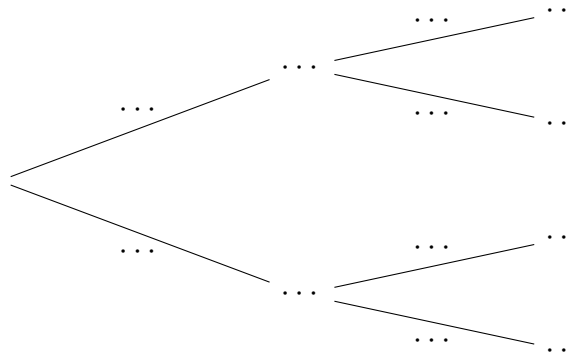
On considère les événements suivants :

A : « le transistor prélevé provient du site A » ;

B : « le transistor prélevé provient du site B » ;

D : « le transistor prélevé est défectueux ».

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer $P(D)$.

.....

.....

.....

3) Calculer la probabilité que le transistor prélevé provienne du site A sachant qu'il est défectueux.

.....

.....

.....

B. Loi binomiale

Un constructeur automobile sous-traite à cette entreprise la fabrication des cartes d'acquisition GPS pour la navigation embarquée ce qui nécessite des transistors.

L'entreprise constitue à cet effet un stock important de transistors. On prélève au hasard dans ce stock 150 transistors pour vérification.

On note E l'évènement : « un transistor prélevé au hasard dans le stock est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,014$. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler le prélèvement des 150 transistors à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement de 150 transistors ainsi défini, associe le nombre de transistors défectueux.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....
.....
.....

- 2) Déterminer $P(X = 2)$.

.....
.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un transistor défectueux parmi le prélèvement de 150 transistors.

.....
.....

Exercice 2 :

Partie 1 : Modélisation

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 0,5(ax + b \ln(x) + 2)$, où a et b sont deux nombres réels.

On souhaite que la fonction passe par le point $A(1, 2)$ et que la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = 4$ soit parallèle à l'axe des abscisses.

- 1) D'après l'énoncé, $f(1) = \dots\dots\dots$
2) Sur Geogebra, introduire un curseur **a** et un curseur **b**, puis construire la courbe représentative de la fonction f , le point $A(1, 2)$ et le point $B(4, f(4))$ et enfin la tangente à la courbe au point B .

Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie 2 : Étude du modèle

Pour cette partie, on utilisera la fonction $f(t) = x - 4 \ln(t) + 1$.

À la main ou à l'aide d'un logiciel, calculer $f'(t)$

Résoudre sur $]0; +\infty[$: $f'(t) = 0$

$f'(t) \geq 0$

Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $]0; +\infty[$:

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

Partie 3 : Application

Pour cette partie, on utilisera toujours la fonction $f(t) = x - 4 \ln(t) + 1$.

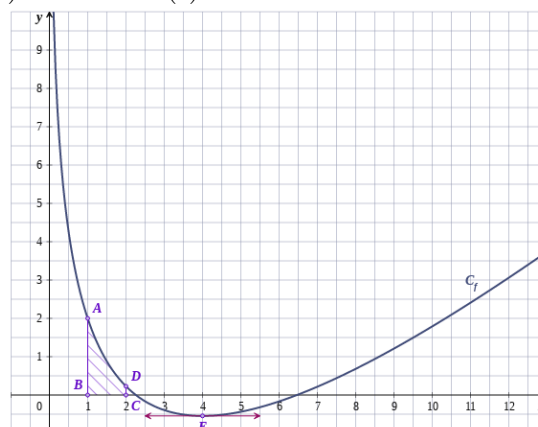
Une entreprise fabrique des pièces de carrosserie de voiture.

La forme d'une pièce est donnée sur la figure ci-contre et correspond à la zone hachurée.

On souhaite déterminer la mesure de l'aire de la pièce en unité d'aire.

Le point D est le point de la courbe C_f d'abscisse 2.

Les points B et C ont pour coordonnées respectives $(1; 0)$ et $(2; 0)$.



1) On donne la fonction $F(t) = 0,5x^2 - 3x - 4x \ln(x)$. Justifier que F est une primitive de f .

.....

.....

.....

2) On admet que la mesure de l'aire de la pièce est donnée par la formule $\int_1^2 f(t) dt$.

a) Donner la formule permettant de calculer cette intégrale à l'aide de F .

.....

b) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de la mesure de l'aire de la pièce.

Rappel : $\text{Intégrale}[f, 1, 2]$

.....